TAKAS
İSTANBUL

TAKASBANK DATA WAREHOUSE ALT YAPISI OLUŞTURMA ÇALIŞMASI DURUM BİLGİLENDİRMESİ-5

KASIM 2026

Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi

İÇERİK

1 Çalışmanın Tarihçesi
2 Önceki Kararlar ve Güncel Durumları
3 Takasbank'ta Mevcut Durum
4 İş Birimi ve UG Görüşmelerinden Tespitler
5 Önerilen Hedef Mimari ve Katmanlar
6 Rapor Yerleşim İlkesi
7 Fiziksel Yerleşim ve Kapasite
8 ETL Aracı Değerlendirmesi
9 Pilot Önerisi
10 Yol Haritası ve İlk 30 Gün
11 Ekip ve Danışmanlık Modeli
12 Riskler
13 Karar Beklenen Konular ve Açık Sorular

Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi

TAKAS
İSTANBUL

ÇALIŞMANIN TARİHÇESİ

Haz–Tem 2024	Ağu 2024	Eyl 2024	Ara 2024	Tem 2025	Ağu 2026	Eyl 2026	Eyl–Eki 2026
Firma görüşmeleri BI Technology, Ondata, Obase; İZV öncülüğünde BT Mimari, DB ve UG ekipleri	**Obase raporu** İhtiyaçların önce **ODS** ile karşılanması önerildi	**Sunum-2** Gerekçeler, yol haritası; TEFAS/BES gibi alanda **POC** önerisi	**Sunum-3** ODS → KALE, DWH → SUR; Vakıfbank, MKK, Borsa İstanbul karşılaştırması	**Sunum-4** **ODS kurulması** kararı; pilot yaklaşımı; 4 örnek uygulama; ODVM	**Komtaş teklifi** ~3 ay tasarım: mimari, kavramsal model, yol haritası, **RFP**	**Ekip görüşmeleri** Genel bilgilendirme, ortamlar, PowerDesigner; Banka, Piyasalar, Enerji, Takas UG	**Tasarım taslakları** Hedef mimari v2, ETL araç değerlendirmesi, başlangıç yaklaşımı, proje planı

Turuncu: son sunumdan (Temmuz 2025) bu yana gerçekleşen adımlar.

Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi

TAKAS
İSTANBUL

ÖNCEKİ KARARLAR VE GÜNCEL DURUMLARI (1/2)

Konu	Temmuz 2025 sunumunda	Kasım 2026 itibarıyla	Durum
ODS katmanı	ODS kurulmasına karar verildi; DSS'in ODS olarak kullanılması değerlendirildi	**tvsods** oluşturuldu, KALE ile anlık senkron. Entegrasyon yapmadığı ve KALE makinesinde durduğu için kapatılması; entegre güncel durumun DWH içinde core üzerinde görünüm olarak verilmesi öneriliyor	Revize öneri
ODS yerleşimi	KALE Exadata üzerinde 4. veritabanı	KALE boşaltılmak istenen makine; hedef değil. Ölçülmüş SLA gerektirene kadar **ayrı fiziksel ODS açılmaması** öneriliyor	Revize öneri
DWH yerleşimi	SUR Exadata	SUR çok sayıda test/preprod DB ile paylaşılıyor; **HİSAR** (ARSIVDB yanında, en düşük CPU) da aday. Karar DBA ile IO/CPU izolasyon testine bağlı	Açık
Veri alma / replikasyon	Dataguard, GoldenGate vb. araçlar tartışıldı	Önce batch: KALE'nin SUR'daki Data Guard replikasından **SCN-tutarlı** okuma. GoldenGate yalnızca gerçek zamanlı ihtiyaç kanıtlanırsa; lisans durumu doğrulanacak	Revize öneri

"Öneri / Revize öneri": çalışma ekibinin önerisidir; yönlendirme komitesi onayı beklenmektedir.

Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi

TAKAS
İSTANBUL

ÖNCEKİ KARARLAR VE GÜNCEL DURUMLARI (2/2)

Konu	Temmuz 2025 sunumunda	Kasım 2026 itibarıyla	Durum
ETL aracı	Seçilmedi; ETL'in ODS ile aynı yerde olması uygun görüldü	5 aday (ODI, PowerCenter, dbt, Cloudera, Spark) masa başı değerlendirildi; **ODI önde**. Pilot satın alma beklemeden başlar, ürün kararı Pilot B sonunda	Değerlendirmede
Pilot	Pilot proje ile ilerlenmesine karar verildi; 4 örnek uygulama akışı çizildi	**Pilot A: SWIFT yasal raporlar**, **Pilot B: BISTECH SPK raporları** önerildi; üye-dosya projesiyle aynı kriterlerle puanlanacak	Öneri
Modelleme yaklaşımı	ODVM mimarisinin çalışılmasına karar verildi	İteratif kurumsal core + Kimball mart'lar önerildi (tam Data Vault yok). ODVM'nin kapsamı ve sınırı netleştirilecek	Öneri
UG ile birlikte çalışma	DWH çalışmalarının UG ekipleriyle yapılmasına karar verildi	Banka, Piyasalar, Enerji, Takas UG ve Hazine muhasebe ile **ilk görüşmeler** yapıldı; rapor envanteri henüz çıkarılmadı	Devam ediyor

"Öneri / Revize öneri": çalışma ekibinin önerisidir; yönlendirme komitesi onayı beklenmektedir.

Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi

MEVCUT DURUM: VERİ VE ORTAMLAR

Mevcut durum

Veri kaynakları

- **KALE**: verinin ~%90'ı, ~10 TB; ~7.000 ana + ~3.000 backup tablo
- ERD yok; aynı kavram (ör. **üye**) farklı şemalarda ve piyasa bazında ayrı tablolarda
- Uydu kaynaklar: **ARSIV** (yıl sonunda banka → banka_old → arşiv), **ÇEKDB**, Borsa **Replica BIDB / Borsa DWH**, FTP/CSV dosyaları, EPİAŞ web servisleri
- **PowerDesigner**: tüm tablo ve kolonlar, hassas veri bayrağı ve veri sahibi (ER modeli olarak kullanılmıyor)
- Kaynak veri temiz; ekranlarda çok sayıda kontrol noktası var

Ortamlar

- KALE'nin **2 Data Guard replikası** var: biri KALE, biri SUR Exadata üzerinde
- **tvsods**: ODS için oluşturuldu; KALE ile anlık senkron, KALE makinesinde
- **DSS**: prod eşleniği, read-only; **PREPROD**: T-1, test ile aynı instance; **tvstruva**: bakımlı test ortamı
- DSS ve PREPROD her sabah 07:00'de KALE'den kopartılıyor; flashback snapshot 04:00–07:00
- Maskeleme **Informatica TDM** ile (başka Informatica lisansı yok)
- Zamanlama için **Automic** kullanılıyor

Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi

TAKAS
İSTANBUL

MEVCUT DURUM: RAPORLAMA VE GÜN SONU

Mevcut durum

Team Developer	Web / React	MSTR (Pusula)	Üye terminali ve yasal
Operasyonel kullanıcıların ana uygulaması; çok sayıda rapor	Raporlar UG'nin yönettiği web ekranlarına kademeli taşınıyor	Nihai hedef; UG raporlarının **~%10–20'si** taşındı, UG raporuyla çapraz kontrol	Üye ekran raporları; SPK, MASAK, BDDK, Hazine/Maliye — saat bazlı SLA

- Ekranlarda **“izleme”** (anlık) ve **“rapor”** ayrımı var; izleme ekranları çoğunlukla KALE üzerinde gün içi sorgu çalıştırıyor
- İşlem ve raporlama sorguları aynı kaynakta: Piyasalar UG performans sorunu bildiriyor; Takas tarafında raporlamaların transaction tablolarını blokladığı belirtildi
- UG gün sonu prosedürleri hesaplanan özetleri KALE'deki yeni tablolara yazıyor (ör. SWIFT için gecelik özet tablolar)
- Gün sonu operasyon tarafından **manuel** tetikleniyor, bitişi **mail** ile bildiriliyor; makine-okunur tamamlanma sinyali yok
  - İki farklı anlatım (21:30 → ~06:00 ve ~03:00 bitiş / 04:00–07:00 snapshot) henüz tek zaman çizelgesinde birleştirilmedi
- Tarihsel veriye zaman zaman **update** geliyor; artımlı yükleme tasarımını doğrudan etkiliyor

Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi

UG GÖRÜŞMELERİNDEN TESPİTLER

Ekip	Öne çıkanlar	DWH açısından anlamı
Banka UG (transfer, ödeme)	SWIFT/EFT raporları geriye dönük olabiliyor; SWIFT verisi çok büyük, gecelik özet tablolar var; tarihçelendirme → backup → arşiv akışı	Pilot A adayı; arşiv sorumluluğu DWH'a geçebilir
Piyasalar UG	Anlık rapor ihtiyacı ve yoğun rapor talebi; performans sorunları	Gün içi raporlar standby'a, tarihsel raporlar DWH'a
Takas UG / Takas entegrasyon	Borsa DWH'dan (BISTDWH) extract; raporlar transaction tablolarını blokluyor; günde ~20 milyon kayıt (türev ve türev harici pozisyon)	En yüksek hacim; Borsa DWH beslemesi conformed dış kaynak
MKT ekibi	Ağırlıkla BISTECH ile çalışıyor	Pilot B (BISTECH SPK) paydaşı
Enerji UG	EPİAŞ'tan web servisle emir bilgisi; günde en fazla 5–10 bin kayıt, performans sorunu yok; uzun ve karmaşık SQL'ler; kritik veri: ihale	Öncelik düşük; modelleme ile SQL sadeleşir
Hazine muhasebe	Günlük, haftalık, aylık karmaşık yasal raporlar	Faz 5 (kritik ve yasal raporlar) kapsamı

İlk görüşme notlarıdır; hacimler ve ihtiyaçlar rapor envanteri çalışmasında ilgili ekiplerle doğrulanacaktır.

Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi

TEMEL TESPİTLER

Güçlü yönlerimiz

- Verinin büyük kısmı KALE'de; **temiz ve kaliteli** veri
- Donanım yeterli: boş disk %77–90; SUR ve HİSAR'da CPU kullanımı düşük
- Piyasa bazında şema ayrımı **aşamalı geçişe** imkân veriyor
- Güçlü Oracle DBA ve PL/SQL yetkinliği
- PowerDesigner'da sahiplik ve hassasiyet kataloğu; Automic mevcut

Kısıtlar ve çözülmesi gerekenler

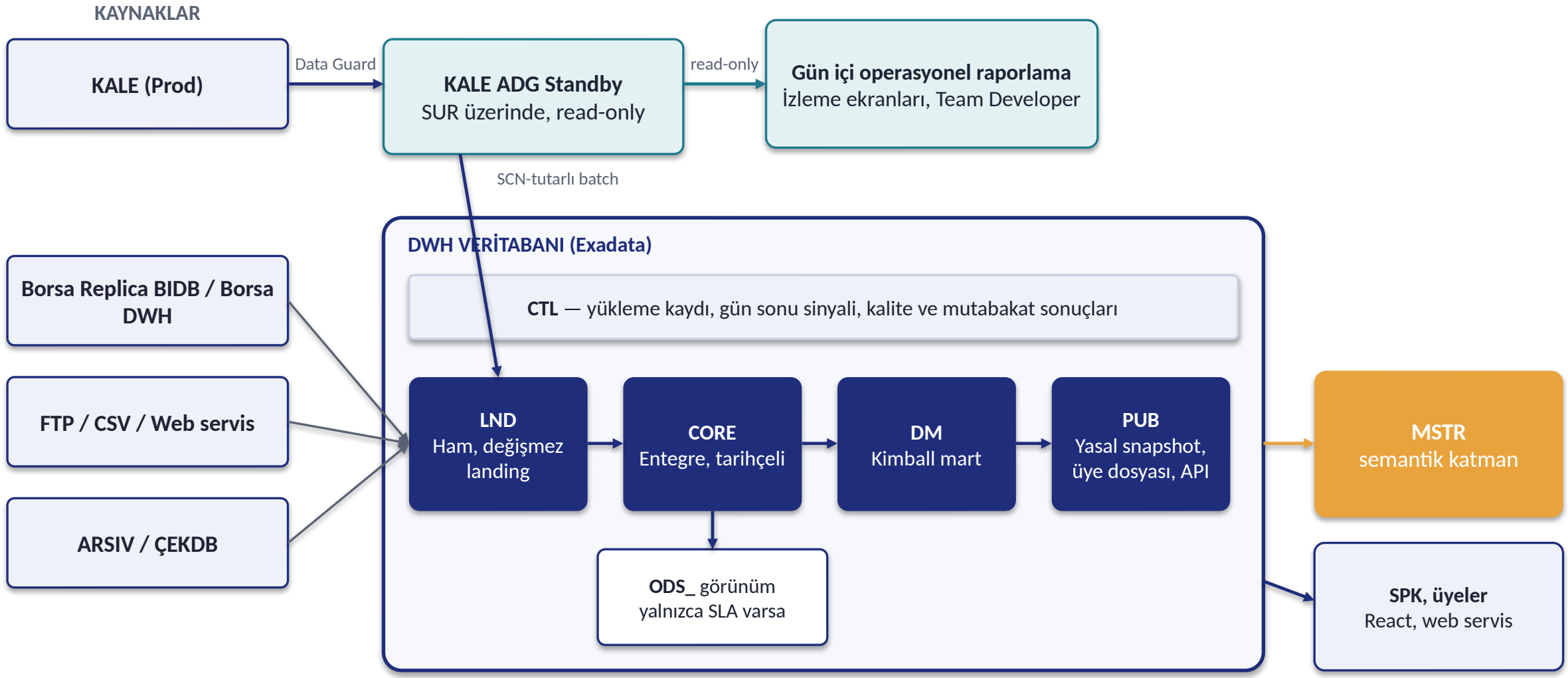
- İşlem ve raporlama aynı veritabanında; KALE yükü artıyor
- ERD yok; çoklu üye tabloları; konu alanı bazında “doğru sayı” otoritesi belirsiz
- Makine-okunur gün sonu sinyali yok; tarihsel veriye update geliyor
- Borsa fon sözleşme verisi kaynakta **5 gün sonra siliniyor**; yakalanmayan tarihçe kayboluyor
- İZV ekibi küçük (1 yönetici + 2 MSTR geliştirici); DWH/ETL deneyimi yok
- GoldenGate işletimi ve 7/24 destek konusunda DBA çekincesi
- Veri kurum dışına çıkamaz; satın alma süreci uzun

Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi

TAKAS
İSTANBUL

ÖNERİLEN HEDEF MİMARİ

Öneri — onay bekliyor



Tek platform Oracle/Exadata · Prod KALE'ye trigger, MV log veya dblink yok · Ayrı fiziksel ODS yalnızca ölçülmüş SLA gerektirirse · tvsods emekli edilir

Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi

KATMANLAR VE TASARIM İLKELERİ

Öneri — onay bekliyor

Katman	İçerik	Erişim
CTL_	Yükleme kaydı, checkpoint, gün sonu sinyali, kalite ve mutabakat sonuçları	ETL, operasyon
LND_<kaynak>	Kaynağın teslim ettiği ham veri; dönüşüm yok, değişmez, tekrar oynatılabilir	Yalnızca ETL
STG_	Geçici standardizasyon ve temizleme (önceki sunumlardaki “ODS'de temizleme”)	Yalnızca ETL
CORE_	Entegre taraf/üye, hesap, piyasa × hizmet, araç, takvim; iş ve sistem zamanıyla tarihçe	ETL, analist
ODS_	Core üzerinde güncel durum görünümü; yalnızca operasyonel SLA kanıtlanan konuda	Operasyonel rapor
DM_<konu>	Grain'i yazılı yıldız şema mart'lar	MSTR, raporlar
PUB_	Sürümlü yasal snapshot, üye dosyası, CSV, API	Dış tüketici, uygulama

İlkeler

- **Grain önce**: her tablonun bir satırı neyi temsil ediyor, yazılı
- Her faz **dikey dilim**: kaynaktan rapora çalışan bir iş sonucu
- Kurumsal model topyekûn beklenmez; dilim geldikçe büyür
- Mutabakat kırmızıysa **yayın kapısı** açılmaz
- Hassasiyet landing'den yayına taşınır; prod'da erişim kontrolü, non-prod'da maskeleme
- Her veri ürününün sahibi, SLA'sı ve lineage'ı var

Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi

RAPOR YERLEŞİM İLKESİ

Öneri — onay bekliyor

Rapor türü	Nereden verilir	Not
Ham KALE yapıları üzerinde gün içi güncel durum (izleme, Team Developer)	KALE read-only standby	Bağlantı yönlendirilir; yeni araç ve modelleme gerekmez
Gün sonundan türetilen özet ve operasyonel raporlar	DWH'da hesaplanır; React/MSTR'a view veya API ile sunulur	UG gün sonu prosedürlerinin KALE'ye yazma yükü kalkar, gün sonu kısalır
Tarihsel, analitik ve çapraz piyasa raporları	DWH mart + MSTR semantik katmanı	Sürükle-bırak (self-servis) raporlamanın önü açılır
Yasal ve üye teslimatları (SPK, MASAK, üye dosyaları)	DWH PUB katmanı, sürümlü snapshot	Paralel koşum ve yazılı kabul olmadan eski üretim kapatılmaz
Kullanılmayan raporlar	Taşınmaz	Kullanım loglarına göre emekli edilir

Her rapor için yerleşim; rapor envanteri ve gecikme sınıfı (S0 gerçek zamanlı · S1 gün içi · S2 gün sonu · S3 dosya · S4 backfill) ile kesinleşir.

Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi

TAKAS
İSTANBUL

FİZİKSEL YERLEŞİM VE KAPASİTE

KALE EXADATA	SUR EXADATA	HİSAR EXADATA
KALE, ARSIV, CEKDB, tvsods	DSS, PREPROD, TRUVA, LAMBDA, EFES + ~9 DB; KALE replikası	HİSAR, TABYA, CEKDB, ARSIVDB
Boş disk **~%90**	Boş disk **~%77**	Boş disk **~%81**
CPU **~%25 (günlük tepe)**	CPU **~%6–12**	CPU **~%2–3**
Önceki öneri: ODS burada	**Önceki öneri:** DWH burada	**Önceki öneri:** ODVM ODS/DWH
Hedef değil — boşaltılmak istenen makine	Aday — test/preprod yükü ve 04:00–07:00 snapshot penceresiyle çakışma riski	Aday — tarihçeyi ARSIVDB ile aynı makinede toplama avantajı

Karar yöntemi: DBA ekibiyle IO/CPU izolasyon testi ve kapasite modeli (landing, core, mart, indeks, temp, yedek, DR, büyüme) sonrasında. 1 Exadata ≈ 200 TB, KALE ≈ 10 TB bilgisi tek başına kapasite onayı değildir.

Disk ve CPU değerleri Aralık 2024 kapasite görüntüsüdür (11–17 Aralık 2024); güncel ölçümle yenilenmelidir.

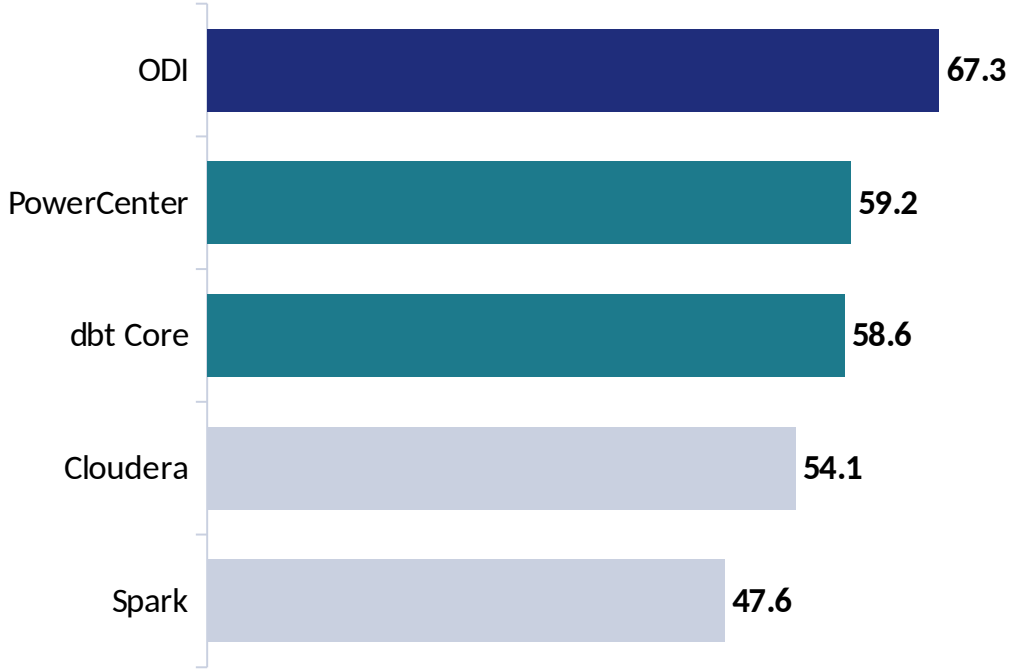
Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi

TAKAS
İSTANBUL

ETL ARACI DEĞERLENDİRMESİ

Ön değerlendirme

Ön uygunluk puanı / 100 (maliyet hariç)



Zorunlu şartlar (puandan bağımsız, geçti/kaldı):
1) Tamamen kurum içinde çalışma 2) Güvenlik, destek ve işletim kabulü 3) Doğruluk, termin ve kurtarma testleri

Öneri

- **ODI (önde) ve PowerCenter (rakip)** için RFI, ticari teklif ve PoC süreci şimdi başlasın
- Pilot A satın alma beklemeden **PL/SQL çerçevesi veya dbt Core** ile başlasın
- Kontrol katmanı (CTL, gün sonu olayı, replay, yayın kapısı) **araçtan bağımsız** PL/SQL'de tasarlansın; araç kararı yeniden yazım gerektirmesin
- Cloudera ertelensin; Spark yalnızca kanıtlanmış dağıtık iş yükü için
- Ürün kararı **Pilot B çıkışında**: ölçülmüş kanıt, 5 yıllık maliyet, zorunlu şartlar
- CDC (GoldenGate vb.) **ayrı karar**: yalnızca gerçek zamanlı ihtiyaç kanıtlanırsa

Puanlar masa başı ön değerlendirmedir; maliyet kriteri teklif olmadığı için hariçtir. Banka testi, fiyat teklifi veya satın alma onayı değildir.

Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi

PİLOT ÖNERİSİ

Öneri — puanlama bekliyor

PİLOT A — SWIFT YASAL RAPORLAR
Platform temelini kanıtlar

- Tek kaynak şema, **T-1 yeterli**; net düzenleyici tüketici
- ~2 milyar satır / 170 GB; mesaj başına tek satır özetle **~24 milyon satır**
- Ortak üye/piyasa modeli gerektirmez; modelleme tartışmasına girmeden tesisatı kanıtlar
- Kanıtlar: landing, SCN-tutarlı çıkarım, replay, Automic zinciri, PUB snapshot, erişim ve audit (serbest alanda kimlik no)

PİLOT B — BISTECH SPK 13 RAPOR
Entegrasyonu kanıtlar

- İki kaynak: KALE NOMX + Replica BIDB (5 + 7 + 1 rapor); gün sonu sinyaline bağlı
- İlk **kurumsal core** paketi: taraf, üyelik, hesap, araç, piyasa × hizmet, takvim, versiyonlu takas kuralı
- DB_ARSIV view + dblink erişimini sürümlü PUB katmanıyla değiştirir
- İlk MSTR yıldız şeması; çıkışında **ETL ürün kararı**

Hemen başlanacak: BIST fon sözleşme verisinin ham olarak landing'e alınması — 9 milyon kayıt/gün, kaynakta 5 gün sonra siliniyor

Sonraki dilimler (Faz 4): Fon işlem defterleri (Verda teslimatı) ve Fon Bilgilendirme Platformu (gün içi düzeltme, 10 yıllık CSV/web servis)

Kesin değildir: üye-dosya projesi dahil adaylar iş değeri, hazır olma, mutabakat referansı, SLA ve 6–12 haftada teslim edilebilirlikle 1–5 arası puanlanacak.

Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi

TAKAS
İSTANBUL

YOL HARİTASI

Öneri — onay bekliyor

FAZ 0	FAZ 1	FAZ 2	FAZ 3	FAZ 4	FAZ 5
Keşif ve karar kapıları	**Pilot A: platform temeli**	**Pilot B: entegrasyon**	**Operasyonel rapor göçü**	**Konu alanı yayılımı**	**Kritik ve yasal raporlar**
İlk 30 gün: mandat, ölçüm, rapor envanteri, lisans doğrulama, gün sonu sinyali	CTL/LND, SCN-tutarlı çıkarım, replay, PUB, güvenlik	İlk CORE paketi, UG gün sonu prosedürlerinin DWH'a taşınması, ilk MSTR yıldızı	Yerleşim ilkesinin tüm envantere uygulanması; Team Developer kullanıma göre emeklilik	Fon platformları, risk/teminat/MKT, ödeme, saklama, enerji, çek/kredi, ücretler	As-reported / as-corrected sürümler, paralel koşum
Çıkış kapısı	**Çıkış kapısı**	**Çıkış kapısı**	**Çıkış kapısı**	**Çıkış kapısı**	**Çıkış kapısı**
Yönlendirilmiş rapor envanteri, puanlı pilot listesi, yerleşim testi	Ölçülmüş KALE yük azalması, paralel koşum onayı, runbook	ETL ürün kararı	Rapor bazında kabul	Her dilimde core'un tekrar kullanımı	Düzenleyici/iş sahibi yazılı kabulü

Her faz dikey ilerler ve çalışan bir iş sonucu bırakır. Fazların takvimi Faz 0 çıktıları (envanter, ekip, erişim, satın alma) ile netleşecektir.

Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi

TAKAS
İSTANBUL

FAZ 0: İLK 30 GÜN

Öneri — onay bekliyor

Mandat ve ölçüm

- İsimli sponsor ve yönlendirme komitesi kadansı
- Konu alanı bazında “hangi sayı doğru” karar hakkı
- Birincil KPI: raporlamaya atfedilen **KALE DB-time** azalması ve gün sonu süresi
- 4 haftalık AWR/ASH yük çalışması
- Loglardan rapor envanteri (Team Developer, web, MSTR)

DBA ile doğrulama

- Replika **Active Data Guard** lisanslı ve read-only açık mı?
- **GoldenGate** lisansı gerçekten var mı?
- UG gün sonu prosedürleri standby'da çalışabilir mi?
- SUR / HİSAR izolasyon testi planı

İki hızlı kazanım

- **Gün sonu tamamlanma kaydı**: iş tarihi, koşu kimliği, SCN; mail yalnızca bildirim
- **BIST fon sözleşme verisi** hemen landing'e (5 günlük saklama süresi nedeniyle)

Ekip

- 1 veri modelleyici
- 2 Oracle-güçlü veri mühendisi
- Dilim başına UG analisti, DBA irtibat kişisi
- MSTR geliştiricilerine boyutsal modelleme eğitimi

Çıkış kapısı: rapor sahibi, pilot çıktısı, kaynak grain'i, otorite, SLA, hassasiyet ve mutabakat referansı belli olmadan fiziksel mart tasarımına başlanmaz.

Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi

TAKAS
İSTANBUL

EKİP VE DANIŞMANLIK MODELİ

Ekip ve sahiplik

- Aralık 2024'te tespit edildiği gibi **DWH, ETL ve modelleme deneyimli personel** ihtiyacı hâlâ karşılanmadı
- Öneri: 1 veri modelleyici + 2 Oracle-güçlü veri mühendisi; dilim başına dönüşümlü UG analisti; DBA irtibat kişisi
- **UG analistleri modelleri birlikte sahiplenir** — Vakıfbank dersi: bilgi birikimi tek ekipte toplanmamalı
- Kod Git'te, operasyona teslim edilen runbook'larla; işletim sahibi baştan belli
- Sahiplik, karar yetkileri ve uyuşmazlık çözümü için işletim modeli taslağı hazır (kurum onayı bekliyor)

Komtaş teklifi (17.08.2026)

- ~3 ay, WP0–WP5: mevcut durum, hedef mimari, kavramsal model (≤100 konu alanı), yol haritası ve **RFP**
- Çıktısı dokümanlar ve RFP; çalışan bir veri ürünü değil
- Ticari bölüm (slayt 45–51) elimizde değil

Öneri
Danışmanlık, pilotta ekiple birlikte inşa eden **sınırlı kapsamlı bir ortak** olarak konumlansın. Yalnızca kâğıt tasarım ve RFP üreten bir çalışma pilotu geciktirir; tasarım kararlarını pilot kanıtı versin.

Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi

RİSKLER

Risk	Etki	Önlem
GoldenGate işletim yükü (7/24 ekip yok)	Replikasyon durursa kritik raporlar etkilenir	Önce ADG standby ve batch; GG yalnızca kanıtlanmış gerçek zamanlı ihtiyaçta
Kişisel veri yoğunluğu (BES), serbest alanda kimlik no	Gizlilik ve erişim riski	Landing öncesi sınıflandırma, VPD/redaction, audit, non-prod maskeleme (TDM)
T+1 takas geçişi	Takas kuralları program ortasında değişir	Pilot B'den itibaren versiyonlu takas kuralı
Tarihsel veriye yerinde update	Artımlı yüklemeler bozulur	Önce profil; gerekli yerde bitemporal, aksi hâlde SCN snapshot
Kısa kaynak saklama (fon sözleşmeleri 5 gün)	Tarihçe kalıcı olarak kaybolur	Faz 0'da hemen landing'e alma
Yetkinlik açığı, bilginin tek ekipte toplanması	Sürdürülebilirlik	UG ortak sahipliği, Git tabanlı kod, runbook, eğitim
Satın alma süresi	Pilot gecikir	Satın almasız başlangıç; ürün kararı Pilot B'de
Satıcı biçimli tasarım (önce ODS, 100 konu alanı, yalnızca RFP)	Gecikme, iş sonucu yok	Kararları pilot kanıtı versin

Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi

TAKAS
İSTANBUL

KARAR BEKLENEN KONULAR

Yönlendirme komitesi

1. Tek platform **Oracle/Exadata**; ayrı büyük veri platformu yok
2. Gün içi operasyonel raporlama **KALE read-only standby**'dan; **tvsods kapatılır**
3. Ölçülmüş SLA gerektirene kadar **ayrı fiziksel ODS yok**
4. DWH yerleşimi (SUR / HİSAR) **izolasyon testiyle** belirlenir
5. **Pilot A = SWIFT**, **Pilot B = BISTECH SPK**; fon sözleşme verisi yakalaması şimdi başlar
6. Satın almasız araçla başlanır; **ETL ürün kararı Pilot B çıkışında**
7. 1 modelleyici + 2 veri mühendisi alınır; dilim başına **UG analist zamanı** ayrılır
8. **Gün sonu tamamlanma sinyali** ilk ay içinde operasyonla kurulur

Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi

AÇIK SORULAR

DBA ve altyapı ile

- SUR'daki KALE replikası **Active Data Guard** lisanslı mı, read-only açık mı, apply gecikmesi ne kadar?
- **GoldenGate** lisansı var mı? (Obase “mevcut” diyor; diğer değerlendirme “yeni lisans”)
- UG gün sonu prosedürleri standby üzerinde read-only çalışabilir mi; hangileri KALE'ye yazmak zorunda?
- Tarihçe DWH'a geçince KALE saklama penceresi ne olacak; ~3.000 backup tablosu ne zaman emekli edilecek?
- Borsa DWH fon sözleşme verisine ve Replica BIDB'ye doğrudan okuma erişimi verilebilir mi?

İş birimleri ve UG ile

- Kritik yasal raporlar (SPK, MASAK) DWH'dan mı verilecek; SLA'ları ve kesim saatleri ne?
- Hangi rapor KALE/standby'dan, hangisi DWH'dan verilecek? (rapor envanteri)
- Mutabakatta otorite: farklı raporlar farklı sayı verirse hangisi doğru, kim karar verir?
- Hassas veri politikası: prod'da erişim kontrollü açık veri, non-prod'da maskeleme onaylanıyor mu?
- Tarihsel veriye hangi durumlarda update geliyor?

Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi

TAKAS
İSTANBUL

TEŞEKKÜRLER

Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi